

问：某个计算机给它的用户提供了 2^{32} 的虚拟内存空间，计算机有 2^{14} B 的物理内存，虚拟内存使用页面大小为 4096B 的分页机制实现。

一个用户进程产生虚拟地址 11123456，现在说明一下系统怎么样建立相应的物理地址，区分一下软件操作和硬件操作。

答：该虚拟地址的二进制形式是 0001 0001 0001 0010 0011 0100 0101 0110。
由于页面大小为 2^{12} （而非 212），页表大小为 2^{20} （而非 220），因此，低 12 位的
“0100 0101 0110 ” 被用来替换页（page），而前 20 位 “0001 0001 0001 0010
0011” 被用来替换页表 (page table)。

请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容如下表所示。页表内容

页号	页框 (Page Frame)	有效位 (存在位)
0	101H	1
1	—	0
2	254H	1

页面大小为 4KB，一次内存的访问时间是 100ns，一次快表 (TLB) 的访问时间是 10ns，处理一次缺页的平均时间为 108ns (已含更新 TLB 和页表的时间)，进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用置换算法 (LRU) 和局部淘汰策略。假设①TLB 初始为空；②地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，再访问页表 (忽略访问页表之后的 TLB 更新时间)；③有效位为 0 表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H，请问：

- (1) 依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。
- (2) 基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

参考答案：

(1) 根据页式管理的工作原理，应先考虑页面大小，以便将页号和页内位移分解出来。页面大小为 4KB，即 2^{12} ，则得到页内位移占虚地址的低 12 位，页号占剩余高位。可得三个虚地址的页号 P 如下（十六进制的一位数字转换成 4 位二进制，因此，十六进制的低三位正好为页内位移，最高位为页号）：

2362H: P=2, 访问快表 10ns, 因初始为空, 访问页表 100ns 得到页框号, 合成物理地址后访问主存 100ns, 共计
 $10\text{ns}+100\text{ns}+100\text{ns}=210\text{ns}$ 。

1565H: P=1, 访问快表 10ns, 落空, 访问页表 100ns 落空, 进行缺页中断处理 10^8ns ,

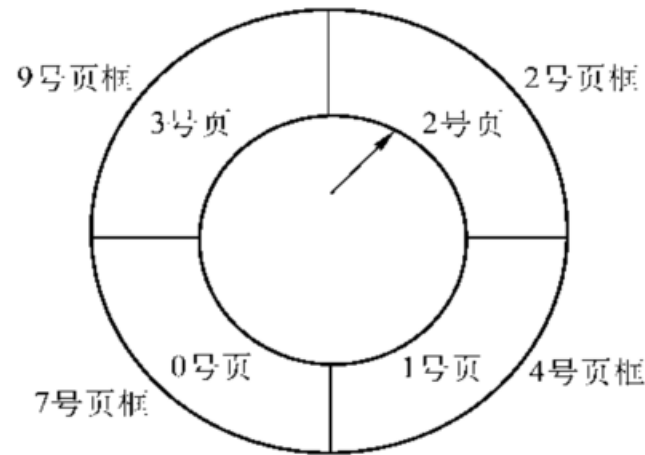
25A5H: P=2, 访问快表, 因第一次访问已将该页号放入快表, 因此花费 10ns 便可合成物理地址, 访问主存 100ns, 共计
 $10\text{ns}+100\text{ns}=110\text{ns}$

(2) 当访问虚地址 1565H 时, 产生缺页中断, 合法驻留集为 2, 必须从页表中淘汰一个页面, 根据题目的置换算法, 应淘汰 0 号页面, 因此 1565H 的对应页框号为 101H。由此可得 1565H 的物理地址为 101565H。

设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。若某进程最多需要 6 页（Page）数据存储空间，页的大小为 1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框（Page Frame）。在时刻 260 前的该进程访问情况见表 B-2（访问位即使用位）。

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	160	1

当该进程执行到时刻 260 时，要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。请回答下列问题：（1）该逻辑地址对应的页号是多少？（2）若采用先进先出（FIFO）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。（3）若采用时钟（CLOCK）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程（设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向 2 号页框，示意图如下图所示）。



答案及分析：

第一题：

64KB=2¹⁶B，且页的大小为 1K=2¹⁰，所以页内偏移量为 10 位，页框为 16-10=6 位。所以逻辑地址和物理地址的地址格式均为：

页号/页框号（6位	页内偏移量（10位）
-----------	------------

所以 17CAH=0001 0111 1100 1010B，可知该逻辑地址的页号为 000101B=5。按字节编址这个主意一下，按字还是按字节，这个看错，答案差很多的。

第二题：

根据 FIFO 算法，需要替换装入时间最早的页，故需要置换装入时间最早的 0 号页，即将 5 号页装入 7 号页框中，所以物理地址为 0001 1111 1100 1010B=1FCAH。

第三题：

只要知道了 CLOCK 算法就不难。

根据 CLOCK 算法，如果当前指针所指页框的使用位为 0，则替换该页；否则将使用位清零，并将指针指向下一个页框，继续查找。根据题设和示意图，将从 2 号页框开始，前 4 次查找页框号的顺序为 2→4→7→9，并将对应页框的使用位清零。

在第 5 次查找中，指针指向 2 号页框，因 2 号页框的使用位为 0，故淘汰 2 号页框对应的 2 号页，把 5 号页装入 2 号页框中，并将对应使用位设置为 1，所以对应的物理地址为 **0000 1011 1100 1010B=0BCAH**。

有的 CLOCK 算法好像还有写入位，第一轮先改写入位，找不到替换的页，再第二轮改引用位。大家可以在书上看看。